



Тенденции в нейробиологии

Том 23, выпуск 5, 1 мая 2000, страницы 216–222

Обзор

Резонанс, колебания и внутренние частотные предпочтения нейронов

Хатчон Брюс ^{Ссылки на авторов открывают панель с оверлеем}, Йосеф Яром ^b

[Показать больше](#) ✓

Поделиться процитировать

[https://doi.org/10.1016/S0166-2236\(00\)01547-2](https://doi.org/10.1016/S0166-2236(00)01547-2) ↗

[Получить права и контент](#) ↗

Абстрактный

Осознание того, что различные поведенческие и перцептивные состояния мозга связаны с разными мозговыми ритмами, вызвало растущий интерес к осциллирующим поведенческим свойствам нейронов. Недавние исследования выявили тесную связь между электрическими колебаниями и резонансом в нейронах. Резонанс — это легко измеримое свойство, которое описывает способность нейронов избирательно реагировать на входные сигналы определенной частоты. Резонанс и осцилляции в нейронах поддерживаются различными ионными механизмами. Понимание основных принципов возникновения резонанса позволяет упростить классификацию этих механизмов. Характеристики резонанса и частотных предпочтений отражают те важнейшие свойства нейронов, которые могут служить основой для координации сетевой активности мозга вокруг определенной частоты.

Доступ через вашу организацию

Проверьте доступ к полному тексту, войдя в систему через свою организацию.

Доступ через **вашу организацию**

Фрагменты разделов

Резонанс как показатель предпочтения частот

Впервые анализ частотной реакции для изучения функций нейронов применил Коул⁴, который до появления метода фиксации потенциала использовал его для описания некоторых основных процессов, связанных с генерацией потенциалов действия в гигантском аксоне кальмара. Затем исследования с использованием частотных методов продолжили ученые, которые хотели изучить возникающие электрические явления в отдельных нейронах, применяя метод Фурье для разделения компонентов ...

Как добиться резонанса: практические советы

Приведенные выше примеры показывают, что существуют различные способы создания резонанса и колебаний в нейронах. К счастью, этими процессами управляют довольно простые закономерности. В частности, как и в двойном механизме, лежащем в основе деполяризационного резонанса в клетках неокортекса, часто наблюдается расхождение между основными механизмами, отвечающими за возникновение резонанса и последующее усиление резонанса для генерации колебаний. Это позволяет изучать эти процессы в ...

Усиливающие токи, усиленный резонанс и колебания

Несмотря на то, что мы объяснили правила определения резонансных токов, история на этом не заканчивается. Нам не хватает понятия усиливающего тока. По сути, такой ток противоположен резонансному току. Его потенциал отпирания находится ближе к верхней, а не к нижней части кривой зависимости напряжения от силы тока (рис. 3), поэтому он активно усиливает, а не препятствует изменениям напряжения (см. части b и c на рис. 2a). Кроме того, он активируется быстро, а не медленно. ...

Concluding remarks

There are many different ways to construct a resonance or frequency preference in neurons. Despite the differences, however, an underlying theme emerges that allows a simple classification of the oscillatory characteristics of neurons. To summarize, there are three classes of frequency-dependent mechanism in central neurons: (1) solitary

resonances caused by unaided resonant currents; (2) amplified resonances that arise from the interaction of resonant and amplifying mechanisms; and (3) ...

Acknowledgements

The authors' research was supported by The Israel Science Foundation and The European Commision. ...

[Recommended articles](#)

References (24)

R.D. Traub *et al.*

[Neuronal Networks of the Hippocampus](#)

(1991)

C.I. De Zeeuw

[Microcircuitry and function of the inferior olive](#)

Trends Neurosci. (1998)

Y. Gutfreund

[Subthreshold oscillations and resonant frequency in guinea pig cortical neuronsphysiology and modeling](#)

J. Physiol. (1995)

B. Hutcheon

[Low-threshold calcium current and resonance in thalamic neuronsa model of frequency preference](#)

J. Neurophysiol. (1994)

M. Steriade

[Thalamic Oscillations and Signalling](#)

(1990)

R. Llinás

[The intrinsic electrophysiological properties of mammalian neuronsinsights into central nervous system function](#)

Science (1988)

K.S. Cole

Rectification and inductance in the squid giant axon

J. Gen. Physiol. (1941)

L. DeFelice

Introduction to Membrane Noise

(1981)

A. Hudspeth

The cellular basis of hearingthe biophysics of hair cells

Science (1985)

E. Puil

Quantification of membrane properties of trigeminal root ganglions in guinea pigs

J. Neurophysiol. (1986)



View more references

Cited by (908)

The functional role of cross-frequency coupling

2010, Trends in Cognitive Sciences

[Show abstract](#) ✓

Neurophysiological and computational principles of cortical rhythms in cognition ↗

2010, Physiological Reviews

Rhythms of the Brain ↗

2009, Rhythms of the Brain

Petilla terminology: Nomenclature of features of GABAergic interneurons of the cerebral cortex ↗

2008, Nature Reviews Neuroscience

Boosting slow oscillations during sleep potentiates memory ↗

2006, Nature

Neuronal oscillations in cortical networks ↗

2004, Science



View all citing articles on Scopus ↗

Просмотреть полный текст

Copyright © 2000 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.



All content on this site: Copyright © 2026 Elsevier B.V., its licensors, and contributors. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. For all open access content, the relevant licensing terms apply.

